

CHAPTER 06

互動機制與金幣

HORAZON

手機遊戲開發

複習：上週重點

- [x] 物理與碰撞系統 (Rigidbody & Collider)。
- [x] 物理材質 (Physics Material)。
- [x] Trigger (觸發器) 的概念。

但目前為止，撞到東西只會從 Console 說「痛」，這不是遊戲啊！
今天要來做真正的**遊戲機制**。

本章目標

我們將製作遊戲中最經典的元素：

1. Prefab (預製物件)：大量製作金幣。
2. Tag (標籤)：分辨誰是金幣、誰是陷阱。
3. Script Logic：吃金幣加分、踩陷阱重來。
4. Audio：加入吃金幣的音效。

什麼是 PREFAB (預製物件)？

這可能是 Unity 最重要的概念之一。

餅乾模具 (COOKIE CUTTER) 理論

- Prefab = 模具。
- Instance (場景裡的物件) = 印出來的餅乾。

如果你想把 100 塊餅乾從圓形改成星形...

只要改模具 (Prefab) 或是資料，這 100 塊餅乾就會全部變成星形！

為什麼需要 PREFAB ？

想像你場景裡有 50 枚金幣。

不用 Prefab：

- 你想把金幣變大一點。
- 你必須選取 50 個物件，一個個改 (或是全選改)。
- 如果以後又要改顏色？又要再做一次。

使用 Prefab：

- 雙擊 Prefab 檔案進入編輯。
- 改一次。
- **全世界的 50 枚金幣同步更新！**

實作練習 1：製作金幣 PREFAB

1. 在場景建立一個 **Circle** (改名 **Coin**)。
2. 將顏色改為黃色。
3. 加入 **Circle Collider 2D**。
4. 勾選 **Is Trigger** (因為我們要穿過它)。
5. **關鍵步驟**：將 **Coin** 從 Hierarchy 拖曳到 Project 視窗的 **Prefabs** 資料夾中。
6. 你會發現 Hierarchy 的 **Coin** 字體變成藍色了。

實作練習 2：量產金幣

現在你有了模具。

1. 從 Project 視窗把 **Coin** Prefab 拖進場景。
2. 拖 10 次，放在不同位置。
3. 或者用 Ctrl+D 複製場景裡已經是 Prefab 的金幣。

試驗：

- 點選 Project 裡的 Coin Prefab。
- 修改顏色變成紅色。
- 看場景裡的 10 枚金幣是不是都變紅了？

UNPACK PREFAB (解壓縮)

如果你希望某個金幣「與眾不同」，不再受 Prefab 控制...

1. 在該物件上按右鍵 -> **Prefab** -> **Unpack**。
2. 它會變回普通的 GameObject (黑色字體)。
3. 之後修改 Prefab，這個物件就不會跟著變了。

TAG (標籤) 系統

程式怎麼知道玩家撞到的是「好吃的金幣」還是「會死的陷阱」？

我們需要貼標籤。

UNITY 內建標籤：

- Untagged (預設)
- Player
- MainCamera
- ...

自訂 TAG

1. 點選任一物件，看 Inspector 最上方。
2. 點選 Tag 下拉選單 -> Add Tag...。
3. 點 **+** 號，新增兩個 Tag：
 - **Coin**
 - **Trap**

(注意：大小寫要完全一致，建議首字大寫)

賦予 TAG

1. 選取 Project 裡的 **Coin Prefab** 。
2. 將 Tag 改為 **Coin** 。
3. 現在場景裡那 10 枚金幣都會自動變成 Coin Tag 了！

(再次證明 *Prefab* 的強大)

實作練習 3：收集金幣腳本

我們需要一個腳本來處理「碰到東西」的邏輯。
通常這個腳本會掛在**玩家** (Player) 身上。

建立腳本 `PlayerCollection.cs`：

```
using UnityEngine;

public class PlayerCollection : MonoBehaviour
{
    public int score = 0; // 記分板

    // 當穿過 Trigger 時
    void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
    {
        // 如果撞到的東西標籤是 "Coin"
        if (other.CompareTag("Coin"))
        {
            // 1. 加分
            score++;
            Debug.Log("吃到金幣了！目前分數：" + score);

            // 2. 銷毀金幣 (other.gameObject 是金幣，不是我)
```

測試遊戲

1. 場景上有一個代表玩家的膠囊 (或是方塊)。
2. 掛上 `PlayerCollection` 腳本，還有 `Rigidbody 2D`。
3. 確認金幣都有勾 `Is Trigger` 且 Tag 是 `Coin`。
4. Play !
5. 控制玩家撞金幣，觀察金幣是否消失？Console 分數是否增加？

陷阱製作 (TRAP)

1. 找一張尖刺的圖片 (或用三角形 Sprite)。
2. 製作成 **Trap Prefab**。
3. Tag 設為 **Trap**。
4. Collider 也可以勾 Is Trigger (代表碰到就死)。

遊戲重來 (RELOAD SCENE)

當玩家碰到陷阱，我們希望遊戲重來。
這需要用到 `SceneManager`。

在 `PlayerCollection` 最上方加入：

```
using UnityEngine.SceneManagement; // 引用場景管理工具
```

實作練習 4：死亡邏輯

修改 `OnTriggerEnter2D` 方法，加入陷阱判斷：

```
void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
{
    if (other.CompareTag("Coin"))
    {
        score++;
        Destroy(other.gameObject);
    }
    else if (other.CompareTag("Trap")) // 如果撞到陷阱
    {
        Debug.Log("你死了！");
        // 重新讀取目前場景
        SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().name);
    }
}
```


音效回饋 (AUDIO)

吃金幣要有「叮」一聲才爽。

1. 準備一個 mp3 音效檔，放入 `Audio` 資料夾。

2. 但在哪裡播放？

- 如果在金幣身上放 AudioSource，金幣被 Destroy 的瞬間，聲音也會被切斷！

解法：AUDIOSOURCE.PLAYCLIPATPOINT

這是一個靜態方法，會在特定位置產生一個暫時的聲音物件，播完自動銷毀。

實作練習 5：加入音效

1. 在腳本宣告變數：

```
public AudioClip coinSound;
```

2. 修改吃金幣邏輯：

```
if (other.CompareTag("Coin"))  
{  
    score++;  
    // 在金幣的位置播放聲音 (音量 1.0)  
    AudioSource.PlayClipAtPoint(coinSound, other.transform.position, 1.0f);  
    Destroy(other.gameObject);  
}
```

3. 記得回 Unity，把音樂檔拖進腳本的 Coin Sound 欄位！

常見錯誤 (DEBUG)

Q: 撞到金幣沒反應？

A:

1. 金幣有 Collider 2D 嗎？
2. 金幣有勾 Is Trigger 嗎？
3. 金幣的 Tag 設對了嗎？(拼字要一樣)
4. Player 身上有 Rigidbody 2D 嗎？(碰撞雙方至少要有一方有剛體)

Q: 聲音沒出來？

A: 檢查 Inspector 的 Coin Sound 欄位是不是空的 (None)。

總結

今天我們完成了遊戲的核心迴圈雛形：

1. **Prefab** 讓我們快速佈置關卡。
2. **Tag** 讓我們區分物件功能。
3. **Destroy** 讓物件消失。
4. **SceneManager** 讓遊戲重來。

現在這已經是一個「能玩」的遊戲了！

下週預告

目前的遊戲還有一個大問題：

攝影機不會動！

主角走出畫面就看不到了。

下週我們將介紹神器 **Cinemachine**，讓攝影機像拍電影一樣運鏡。

Q & A

- 可以做補血道具嗎？(原理跟金幣一模一樣，只是 score++ 變成 hp++)
- 可以做會動的敵人嗎？(加上移動程式的 Trap 就是敵人了)

(助教巡堂協助)